

Фотореалистичный рендеринг (*aka raytracing*)

Лекция 2: Освещение и тени, отражение и преломление света, металлы и диэлектрики, коррекция цвета

2024

- Свет излучается некоторой *объёмной средой*: металл в лампе накаливания, газ в галогенной лампе, плазма на Солнце

- Свет излучается некоторой *объёмной средой*: металл в лампе накаливания, газ в галогенной лампе, плазма на Солнце
- Чтобы честно учитывать такое излучение, нужны очень сложные уравнения *объёмного рендеринга*

- Свет излучается некоторой *объёмной средой*: металл в лампе накаливания, газ в галогенной лампе, плазма на Солнце
- Чтобы честно учитывать такое излучение, нужны очень сложные уравнения *объёмного рендеринга*
- Обычно достаточно считать, что свет излучается только поверхностью объекта – источника света

- Свет излучается некоторой *объёмной средой*: металл в лампе накаливания, газ в галогенной лампе, плазма на Солнце
- Чтобы честно учитывать такое излучение, нужны очень сложные уравнения *объёмного рендеринга*
- Обычно достаточно считать, что свет излучается только поверхностью объекта – источника света
- Всё ещё сложно учитывать, нужны интегральные уравнения (сл. лекция)

- В real-time графике обычно используют аппроксимации:

- В real-time графике обычно используют аппроксимации:
 - Бесконечно удалённый (*направленный*) источник света

- В real-time графике обычно используют аппроксимации:
 - Бесконечно удалённый (*направленный*) источник света
 - Бесконечно маленький (*точечный*) источник света

- В real-time графике обычно используют аппроксимации:
 - Бесконечно удалённый (*направленный*) источник света
 - Бесконечно маленький (*точечный*) источник света
- В Whitted-style raytracing'е удобно использовать эти же аппроксимации

- Моделируют удалённые, мощные источники – солнце, луна

- Моделируют удалённые, мощные источники – солнце, луна
- Задаются вектором направления и интенсивностью (по трём цветовым каналам)

- **N.B.:** Есть два соглашения: использовать вектор *на источник света*, или вектор *направления движения света*. Это противоположные векторы, и в формулах надо учитывать, какой вектор используется. Мы будем использовать вектор *на источник света*.

Два замечания

- **N.B.:** Есть два соглашения: использовать вектор *на источник света*, или вектор *направления движения света*. Это противоположные векторы, и в формулах надо учитывать, какой вектор используется. Мы будем использовать вектор *на источник света*.
- **N.B.:** Интенсивность источника света, вообще говоря, ничем не ограничена, т.е. может быть сколь угодно большой. Это *количество света*, а не *цвет объекта*, который не может быть больше 1.

- Моделируют относительно близкие источники – костёр, свеча, лампа

Точечный источник света

- Моделируют относительно близкие источники – костёр, свеча, лампа
- Яркость обычно спадает при удалении от источника

Точечный источник света

- Моделируют относительно близкие источники – костёр, свеча, лампа
- Яркость обычно спадает при удалении от источника
- Задаются положением в пространстве и функцией зависимости интенсивности от расстояния

Точечный источник света

- Моделируют относительно близкие источники – костёр, свеча, лампа
- Яркость обычно спадает при удалении от источника
- Задаются положением в пространстве и функцией зависимости интенсивности от расстояния
- Обычно берут такую функцию затухания (*attenuation*) с расстоянием R :

$$\frac{I}{C_0 + C_1R + C_2R^2}$$

Точечный источник света

- Моделируют относительно близкие источники – костёр, свеча, лампа
- Яркость обычно спадает при удалении от источника
- Задаются положением в пространстве и функцией зависимости интенсивности от расстояния
- Обычно берут такую функцию затухания (*attenuation*) с расстоянием R :

$$\frac{I}{C_0 + C_1R + C_2R^2}$$

Точечный источник света

- Моделируют относительно близкие источники – костёр, свеча, лампа
- Яркость обычно спадает при удалении от источника
- Задаются положением в пространстве и функцией зависимости интенсивности от расстояния
- Обычно берут такую функцию затухания (*attenuation*) с расстоянием R :

$$\frac{I}{C_0 + C_1 R + C_2 R^2}$$

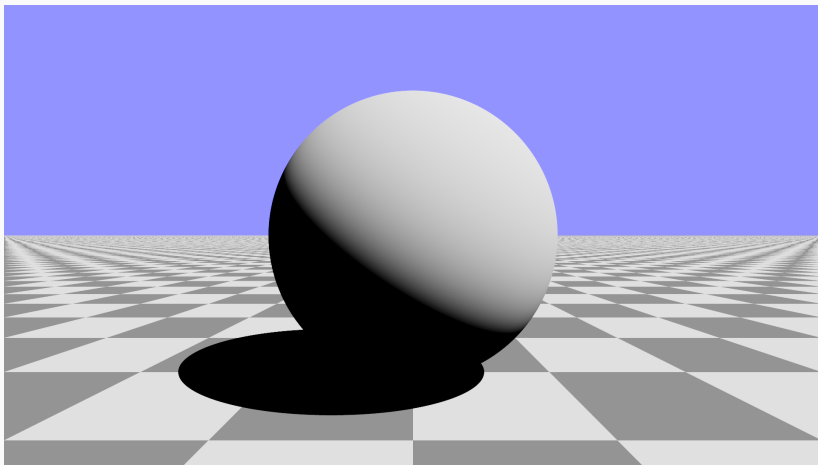
- I – интенсивность света без учёта затухания (по трём каналам)
- $C_0 \neq 0$ предотвращает сингулярность вблизи источника света

- Как учесть источники света при вычислении цвета пикселя?

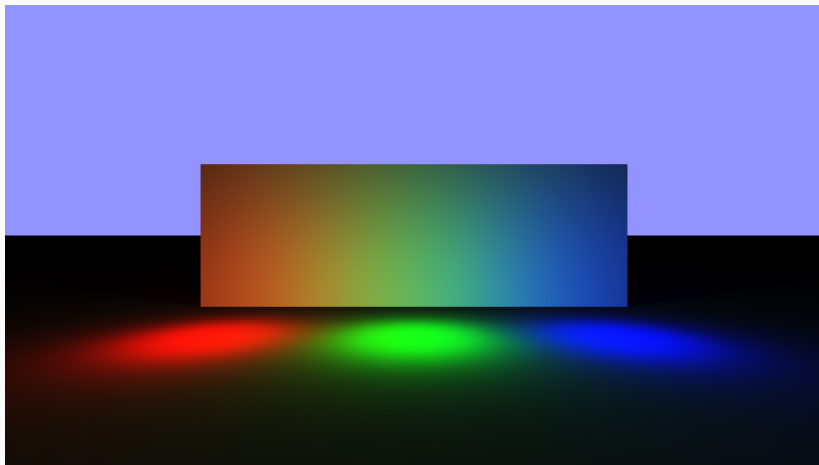
- Как учесть источники света при вычислении цвета пикселя?
Зависит от *материала* объекта (подробнее на следующей лекции)

- Как учесть источники света при вычислении цвета пикселя? Зависит от *материала* объекта (подробнее на следующей лекции)
- Один из простейших видов материалов – *диффузная* (она же – *ламбертова*) поверхность, отражающая падающий свет равномерно во всех направлениях

Диффузная поверхность, направленный источник



Диффузная поверхность, точечные источники



- Как учесть источники света при вычислении цвета пикселя? Зависит от *материала* объекта (подробнее на следующей лекции)
- Один из простейших видов материалов – *диффузная* (она же – *ламбертова*) поверхность, отражающая падающий свет равномерно во всех направлениях

Диффузные поверхности

- Как учесть источники света при вычислении цвета пикселя? Зависит от *материала* объекта (подробнее на следующей лекции)
- Один из простейших видов материалов – *диффузная* (она же – *ламбертова*) поверхность, отражающая падающий свет равномерно во всех направлениях
- Если свет приходит из направления L (это направление *на свет*) на поверхность с цветом $color$ и нормалью N , то эта поверхность отражает $color \cdot (L \cdot N)$ света в сторону камеры

Диффузные поверхности

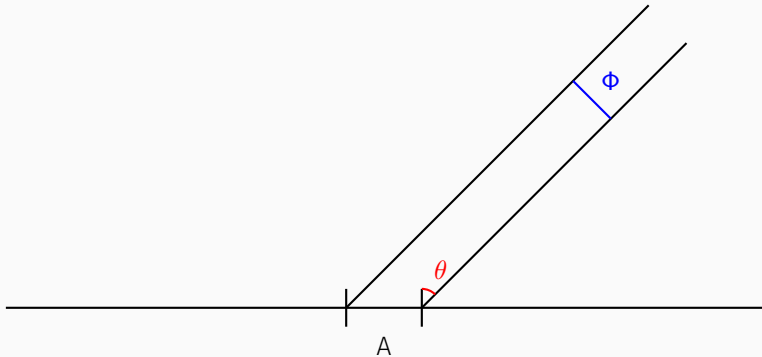
- Как учесть источники света при вычислении цвета пикселя? Зависит от *материала* объекта (подробнее на следующей лекции)
- Один из простейших видов материалов – *диффузная* (она же – *ламбертова*) поверхность, отражающая падающий свет равномерно во всех направлениях
- Если свет приходит из направления L (это направление *на свет*) на поверхность с цветом $color$ и нормалью N , то эта поверхность отражает $color \cdot (L \cdot N)$ света в сторону камеры
- Если $L \cdot N < 0$, свет *вообще не попадает* на эту точку (светит с другой стороны поверхности)

Косинус угла падения

- Откуда взялся $L \cdot N$?

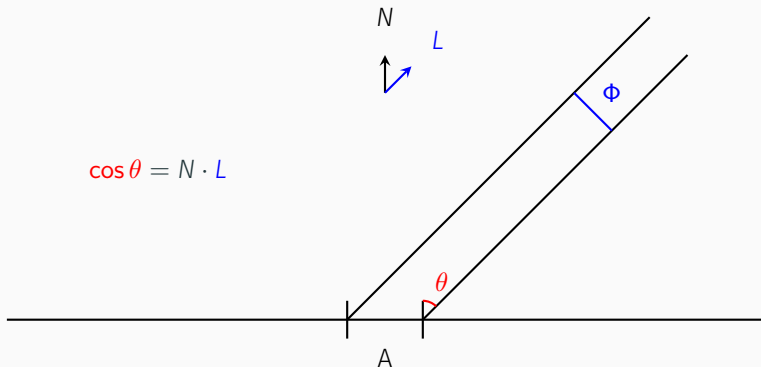
Косинус угла падения

- Откуда взялся $L \cdot N$?
- На поверхность площадью A падает световой поток с площадью поперечного сечения Φ под углом θ
- Тогда $\Phi = A \cdot \cos \theta$
- $\Rightarrow$ На единицу площади приходится $\cos \theta$ от общей плотности потока



Косинус угла падения

- Откуда взялся $L \cdot N$?
- На поверхность площадью A падает световой поток с площадью поперечного сечения Φ под углом θ
- Тогда $\Phi = A \cdot \cos \theta$
- $\Rightarrow$ На единицу площади приходится $\cos \theta$ от общей плотности потока



- Часто в сцене присутствует рассеянный свет 'отовсюду': свет от неба, свет от звёзд, свет отразившийся от стен

- Часто в сцене присутствует рассеянный свет ‘отовсюду’: свет от неба, свет от звёзд, свет отразившийся от стен
- Правильный способ это учитывать – решать интегральное уравнение (следующая лекция)

- Часто в сцене присутствует рассеянный свет ‘отовсюду’: свет от неба, свет от звёзд, свет отразившийся от стен
- Правильный способ это учитывать – решать интегральное уравнение (следующая лекция)
- Дешёвый способ это учитывать – задать интенсивность ambient освещения и применять его ко всем точкам всех объектов (без косинусов, просто умножением на цвет объекта)

- Строим луч из камеры в текущий пиксель

Диффузная поверхность: алгоритм

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой

Диффузная поверхность: алгоритм

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем вклад ambient освещения

Диффузная поверхность: алгоритм

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем вклад ambient освещения
- Проходимся по всем (точечным и направленным) источникам света

Диффузная поверхность: алгоритм

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем вклад ambient освещения
- Проходимся по всем (точечным и направленным) источникам света
 - Вычисляем направление на этот источник и его яркость в точке пересечения

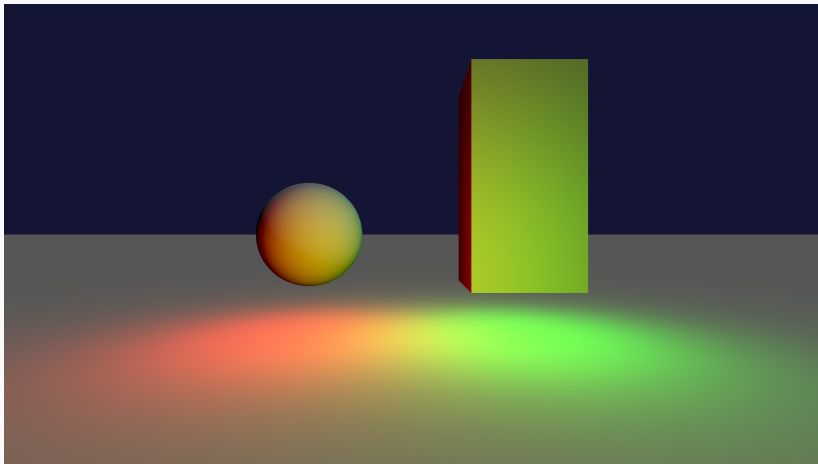
Диффузная поверхность: алгоритм

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем вклад ambient освещения
- Проходимся по всем (точечным и направленным) источникам света
 - Вычисляем направление на этот источник и его яркость в точке пересечения
 - Вычисляем освещённость точки этим источником

Диффузная поверхность: алгоритм

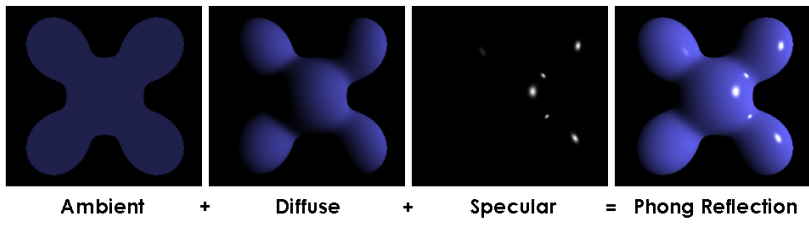
- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем вклад ambient освещения
- Проходимся по всем (точечным и направленным) источникам света
 - Вычисляем направление на этот источник и его яркость в точке пересечения
 - Вычисляем освещённость точки этим источником
- Цвет пикселя – сумма вкладов всех источников света и ambient освещения

Диффузная поверхность: много источников света



- К диффузной модели можно добавить т.н. *specular* компоненту – эвристическую аппроксимацию света, вышедшего из источника света и отражённого шероховатой поверхностью в направлении камеры

- К диффузной модели можно добавить т.н. *specular* компоненту – эвристическую аппроксимацию света, вышедшего из источника света и отражённого шероховатой поверхностью в направлении камеры
- Ambient, diffuse и specular вместе дают *модель Фонга* – самую популярную простую модель освещения



- К диффузной модели можно добавить т.н. *specular* компоненту – эвристическую аппроксимацию света, вышедшего из источника света и отражённого шероховатой поверхностью в направлении камеры
- Ambient, diffuse и specular вместе дают *модель Фонга* – самую популярную простую модель освещения

- К диффузной модели можно добавить т.н. *specular* компоненту – эвристическую аппроксимацию света, вышедшего из источника света и отражённого шероховатой поверхностью в направлении камеры
- Ambient, diffuse и specular вместе дают *модель Фонга* – самую популярную простую модель освещения
- Мы не будем явно реализовывать specular составляющую, – вместо этого мы напрямую реализуем эффекты, которые она аппроксимирует

- Раньше при вычислении пересечения луча с объектом нам было достаточно знать параметр t , описывающий точку пересечения

- Раньше при вычислении пересечения луча с объектом нам было достаточно знать параметр t , описывающий точку пересечения
- Для расчёта освещения нам нужна дополнительная информация: нормаль к поверхности в точке пересечения

Нормаль к поверхности

- Раньше при вычислении пересечения луча с объектом нам было достаточно знать параметр t , описывающий точку пересечения
- Для расчёта освещения нам нужна дополнительная информация: нормаль к поверхности в точке пересечения
- Вектор нормали **всегда** должен быть нормирован, многие формулы будут это неявно использовать!

- Для плоскости, описываемой уравнением $N \cdot V = 0$, вектор N и есть нормаль

Нормаль к параллелепипеду

- Зависит от того, на какой грани было ближайшее пересечение:

- Зависит от того, на какой грани было ближайшее пересечение:
 - Если это грань $-X$ (т.е. $P_X = -S_X$ в терминах прошлой лекции), то нормаль это вектор $(-1, 0, 0)$
 - Если это грань $+X$, то нормаль это вектор $(1, 0, 0)$
 - Если это грань $-Y$, то нормаль это вектор $(0, -1, 0)$
 - И т.д.

Нормаль к параллелепипеду

- Чтобы не делать тонну if'ов, можно схитрить: считая, что параллелепипед в центре координат, вычислить $\frac{P}{S}$, где P – точка пересечения, а S – вектор размеров параллелепипеда по трём осям

Нормаль к параллелепипеду

- Чтобы не делать тонну if'ов, можно схитрить: считая, что параллелепипед в центре координат, вычислить $\frac{P}{S}$, где P – точка пересечения, а S – вектор размеров параллелепипеда по трём осям
- Максимальная по модулю компонента вектора $\frac{P}{S}$ будет равна единице; если занулить две остальные компоненты, то получится искомая нормаль

- Если сфера имеет радиус 1, то вектор из начала координат (т.е. центра сферы) в точку пересечения P и есть нормаль

Нормаль к сфере

- Если сфера имеет радиус 1, то вектор из начала координат (т.е. центра сферы) в точку пересечения P и есть нормаль
- Если сфера имеет произвольный радиус R , то нормаль это вектор P/R

Нормаль к сфере

- Сфера описывается уравнением

$$f(P) = X^2 + Y^2 + Z^2 - R^2 = 0$$

Нормаль к сфере

- Сфера описывается уравнением

$$f(P) = X^2 + Y^2 + Z^2 - R^2 = 0$$

- В общем случае, нормаль к поверхности, заданной уравнением $f(P) = 0$, это нормированный вектор градиента

$$\frac{\nabla f(P)}{|\nabla f(P)|}$$

Нормаль к сфере

- Сфера описывается уравнением

$$f(P) = X^2 + Y^2 + Z^2 - R^2 = 0$$

- В общем случае, нормаль к поверхности, заданной уравнением $f(P) = 0$, это нормированный вектор градиента

$$\frac{\nabla f(P)}{|\nabla f(P)|}$$

- В случае сферы

$$\nabla f(P) = (2X, 2Y, 2Z)$$

Нормаль к сфере

- Сфера описывается уравнением

$$f(P) = X^2 + Y^2 + Z^2 - R^2 = 0$$

- В общем случае, нормаль к поверхности, заданной уравнением $f(P) = 0$, это нормированный вектор градиента

$$\frac{\nabla f(P)}{|\nabla f(P)|}$$

- В случае сферы

$$\nabla f(P) = (2X, 2Y, 2Z)$$

- N.B.** Множитель 2 можно игнорировать – он всё равно сократится при нормализации вектора

- Эллипсоид описывается уравнением

$$f(P) = \frac{X^2}{R_X^2} + \frac{Y^2}{R_Y^2} + \frac{Z^2}{R_Z^2} - 1 = 0$$

- Эллипсоид описывается уравнением

$$f(P) = \frac{X^2}{R_X^2} + \frac{Y^2}{R_Y^2} + \frac{Z^2}{R_Z^2} - 1 = 0$$

- Вычислим градиент:

$$\nabla f(P) = \left(\frac{2X}{R_X^2}, \frac{2Y}{R_Y^2}, \frac{2Z}{R_Z^2} \right)$$

Другой взгляд на эллипсоид

- Эллипсоид с радиусами (R_X, R_Y, R_Z) можно рассматривать как единичную сферу ($R = 1$), к которой применили неизотропное масштабирование

$$\begin{pmatrix} R_X & 0 & 0 \\ 0 & R_Y & 0 \\ 0 & 0 & R_Z \end{pmatrix}$$

Другой взгляд на эллипсоид

- Эллипсоид с радиусами (R_X, R_Y, R_Z) можно рассматривать как единичную сферу ($R = 1$), к которой применили неизотропное масштабирование

$$\begin{pmatrix} R_X & 0 & 0 \\ 0 & R_Y & 0 \\ 0 & 0 & R_Z \end{pmatrix}$$

- Точке сферы (X, Y, Z) соответствует точка эллипсоида $(X \cdot R_X, Y \cdot R_Y, Z \cdot R_Z)$

Другой взгляд на эллипсоид

- Эллипсоид с радиусами (R_X, R_Y, R_Z) можно рассматривать как единичную сферу ($R = 1$), к которой применили неизотропное масштабирование

$$\begin{pmatrix} R_X & 0 & 0 \\ 0 & R_Y & 0 \\ 0 & 0 & R_Z \end{pmatrix}$$

- Точке сферы (X, Y, Z) соответствует точка эллипсоида $(X \cdot R_X, Y \cdot R_Y, Z \cdot R_Z)$
- Нормаль к сфере в этой точке (X, Y, Z) превращается в нормаль к эллипсоиду

$$\left(\frac{X \cdot R_X}{R_X^2}, \frac{Y \cdot R_Y}{R_Y^2}, \frac{Z \cdot R_Z}{R_Z^2} \right) = \left(\frac{X}{R_X}, \frac{Y}{R_Y}, \frac{Z}{R_Z} \right)$$

- Нормаль к сфере в этой точке (X, Y, Z) превращается в нормаль к эллипсоиду

$$\left(\frac{X \cdot R_X}{R_X^2}, \frac{Y \cdot R_Y}{R_Y^2}, \frac{Z \cdot R_Z}{R_Z^2} \right) = \left(\frac{X}{R_X}, \frac{Y}{R_Y}, \frac{Z}{R_Z} \right)$$

- Нормаль к сфере в этой точке (X, Y, Z) превращается в нормаль к эллипсоиду

$$\left(\frac{X \cdot R_X}{R_X^2}, \frac{Y \cdot R_Y}{R_Y^2}, \frac{Z \cdot R_Z}{R_Z^2} \right) = \left(\frac{X}{R_X}, \frac{Y}{R_Y}, \frac{Z}{R_Z} \right)$$

- $\implies$ При применении неизотропного масштабирования, к нормали нужно применить *обратное* масштабирование

Нормаль к объекту в общем положении

- Если объект был сдвинут, нормаль никак не меняется

Нормаль к объекту в общем положении

- Если объект был сдвинут, нормаль никак не меняется
- Если объект был повернут на кватернион Q , и мы вычислили нормаль в системе координат объекта (повернув луч на $\bar{Q}$), её нужно повернуть обратно в мировую систему координат тем же кватернионом Q

Нормаль при произвольном преобразовании

- Мы увидели две ситуации:

Нормаль при произвольном преобразовании

- Мы увидели две ситуации:
 - Если объект повернут, к нормали нужно применить *такое же* преобразование

Нормаль при произвольном преобразовании

- Мы увидели две ситуации:
 - Если объект повернут, к нормали нужно применить *такое же* преобразование
 - Если объект отмасштабирован, к нормали нужно применить *обратное* преобразование

Нормаль при произвольном преобразовании

- Мы увидели две ситуации:
 - Если объект повернут, к нормали нужно применить *такое же* преобразование
 - Если объект отмасштабирован, к нормали нужно применить *обратное* преобразование
- Что происходит?

Нормаль при произвольном преобразовании

- Нормаль N в точке поверхности объекта определяется тем, что она перпендикулярна касательной плоскости T в этой точке:

$$\forall V \in T \quad N \cdot V = 0$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- Нормаль N в точке поверхности объекта определяется тем, что она перпендикулярна касательной плоскости T в этой точке:

$$\forall V \in T \quad N \cdot V = 0$$

- Если к объекту применяется аффинное преобразование (линейное преобразование + сдвиг), к касательным векторам применяется его линейная часть A :

$$V \mapsto AV$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- Нормаль N в точке поверхности объекта определяется тем, что она перпендикулярна касательной плоскости T в этой точке:

$$\forall V \in T \quad N \cdot V = 0$$

- Если к объекту применяется аффинное преобразование (линейное преобразование + сдвиг), к касательным векторам применяется его линейная часть A :

$$V \mapsto AV$$

- Преобразованная нормаль N' должна быть перпендикулярна преобразованным касательным векторам:

$$\forall V \in T \quad N' \cdot AV = 0$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- По свойствам сопряженного оператора (т.е. транспонированной матрицы)

$$N' \cdot AV = 0 \iff A^T N' \cdot V = 0$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- По свойствам сопряженного оператора (т.е. транспонированной матрицы)

$$N' \cdot AV = 0 \iff A^T N' \cdot V = 0$$

- Мы знаем, что исходная нормаль перпендикулярна касательным векторам:

$$A^T N' = N \implies N' = (A^T)^{-1} N$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- По свойствам сопряженного оператора (т.е. транспонированной матрицы)

$$N' \cdot AV = 0 \iff A^T N' \cdot V = 0$$

- Мы знаем, что исходная нормаль перпендикулярна касательным векторам:

$$A^T N' = N \implies N' = (A^T)^{-1} N$$

- Обращение и транспонирование матрицы коммутируют между собой, поэтому их композицию часто обозначают как

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T = A^{-T}$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- Итак, в общем случае, если к объекту применили аффинное преобразование с линейной частью A , то нормаль преобразуется посредством матрицы A^{-T}

Нормаль при произвольном преобразовании

- Итак, в общем случае, если к объекту применили аффинное преобразование с линейной частью A , то нормаль преобразуется посредством матрицы A^{-T}
- **N.B.:** Нормаль после этого всё равно нужно отнормировать

Нормаль при произвольном преобразовании

- Итак, в общем случае, если к объекту применили аффинное преобразование с линейной частью A , то нормаль преобразуется посредством матрицы A^{-T}
- **N.B.:** Нормаль после этого всё равно нужно отнормировать
- **N.B.:** Строго говоря, преобразование $-A^{-T}$ тоже отвечает нашим требованиям; мы выбираем A^{-T} из условия сохранения ориентации пространства

- Поворот – ортогональный оператор, т.е. $A^T = A^{-1}$ и $A^{-T} = A$

Нормаль при произвольном преобразовании

- Поворот – ортогональный оператор, т.е. $A^T = A^{-1}$ и $A^{-T} = A$
- $\implies$ Преобразование нормалей это такой же поворот

Нормаль при произвольном преобразовании

- Поворот – ортогональный оператор, т.е. $A^T = A^{-1}$ и $A^{-T} = A$
- $\implies$ Преобразование нормалей это такой же поворот
- Масштабирование – симметричный оператор (имеет ортогональный базис из собственных векторов), т.е. $A^T = A$ и $A^{-T} = A^{-1}$

Нормаль при произвольном преобразовании

- Поворот – ортогональный оператор, т.е. $A^T = A^{-1}$ и $A^{-T} = A$
- $\implies$ Преобразование нормалей это такой же поворот
- Масштабирование – симметричный оператор (имеет ортогональный базис из собственных векторов), т.е. $A^T = A$ и $A^{-T} = A^{-1}$
- $\implies$ Преобразование нормалей это обратное масштабирование

Нормаль при произвольном преобразовании

- Обращение матрицы преобразования плохо работает, если масштабирование сильно неизотропное, или вообще равно нулю по одной из осей (матрица вырождается)

Нормаль при произвольном преобразовании

- Обращение матрицы преобразования плохо работает, если масштабирование сильно неизотропное, или вообще равно нулю по одной из осей (матрица вырождается)
- Мы знаем формулу для обратной матрицы через определитель $\det A$ и присоединённую матрицу (транспонированную матрицу алгебраических дополнений) $\text{adj } A = (\text{cof } A)^T$:

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \text{adj } M$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- Обращение матрицы преобразования плохо работает, если масштабирование сильно неизотропное, или вообще равно нулю по одной из осей (матрица вырождается)
- Мы знаем формулу для обратной матрицы через определитель $\det A$ и присоединённую матрицу (транспонированную матрицу алгебраических дополнений) $\operatorname{adj} A = (\operatorname{cof} A)^T$:

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \operatorname{adj} M$$

- Применим к нашей формуле преобразования нормалей, подставив $M = A^T$:

$$A^{-T} = \frac{1}{\det A^T} (\operatorname{adj} A)^T = \frac{1}{\det A} \operatorname{cof} A$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- Применим к нашей формуле преобразования нормалей, подставив $M = A^T$:

$$A^{-T} = \frac{1}{\det A^T} (\operatorname{adj} A)^T = \frac{1}{\det A} \operatorname{cof} A$$

Нормаль при произвольном преобразовании

- Применим к нашей формуле преобразования нормалей, подставив $M = A^T$:

$$A^{-T} = \frac{1}{\det A^T} (\operatorname{adj} A)^T = \frac{1}{\det A} \operatorname{cof} A$$

- Определитель можно опустить – это просто скаляр, который всё равно сократится, когда мы отнормируем вектор нормали

Нормаль при произвольном преобразовании

- Применим к нашей формуле преобразования нормалей, подставив $M = A^T$:

$$A^{-T} = \frac{1}{\det A^T} (\operatorname{adj} A)^T = \frac{1}{\det A} \operatorname{cof} A$$

- Определитель можно опустить – это просто скаляр, который всё равно сократится, когда мы отнормируем вектор нормали
- Остаётся просто матрица алгебраических дополнений $\operatorname{cof} A$ – она лучше себя ведёт при вырожденных преобразованиях, и её вычисление требует меньше операций

- На самом деле, нормали – это не векторы, а *бивекторы*, т.е. элементы внешнего квадрата $\bigwedge^2 \mathbb{R}^3$ нашего пространства

Нормаль при произвольном преобразовании

- На самом деле, нормали – это не векторы, а *бивекторы*, т.е. элементы внешнего квадрата $\bigwedge^2 \mathbb{R}^3$ нашего пространства
- То, что в 3D нормали можно отождествить с векторами, это следствие т.н. *изоморфизма Ходжа* и числового факта $\dim \bigwedge^2 \mathbb{R}^3 = \binom{3}{2} = 3 = \dim \mathbb{R}^3$

Нормаль при произвольном преобразовании

- На самом деле, нормали – это не векторы, а *бивекторы*, т.е. элементы внешнего квадрата $\bigwedge^2 \mathbb{R}^3$ нашего пространства
- То, что в 3D нормали можно отождествить с векторами, это следствие т.н. *изоморфизма Ходжа* и числового факта $\dim \bigwedge^2 \mathbb{R}^3 = \binom{3}{2} = 3 = \dim \mathbb{R}^3$
- Под действием преобразования A исходного пространства *бивекторы* преобразуются посредством оператора $\bigwedge^2 A$ – это и есть инвариантное определение матрицы алгебраических дополнений

Нормаль: внутри или снаружи

- Описанные формулы для нормалей всегда дают *внешнюю нормаль* к объекту, т.е. смотрящую наружу объекта

Нормаль: внутри или снаружи

- Описанные формулы для нормалей всегда дают *внешнюю нормаль* к объекту, т.е. смотрящую наружу объекта
- Если камера находится внутри объекта, нам нужна *внутренняя нормаль*, смотрящая в противоположную сторону!

Нормаль: внутри или снаружи

- Описанные формулы для нормалей всегда дают *внешнюю нормаль* к объекту, т.е. смотрящую наружу объекта
- Если камера находится внутри объекта, нам нужна *внутренняя нормаль*, смотрящая в противоположную сторону!
- Проще всего это учесть по скалярному произведению направления луча D и нормали N : если $D \cdot N < 0$, то мы смотрим снаружи объекта, иначе – изнутри

Нормаль: внутри или снаружи

- Описанные формулы для нормалей всегда дают *внешнюю нормаль* к объекту, т.е. смотрящую наружу объекта
- Если камера находится внутри объекта, нам нужна *внутренняя нормаль*, смотрящая в противоположную сторону!
- Проще всего это учесть по скалярному произведению направления луча D и нормали N : если $D \cdot N < 0$, то мы смотрим снаружи объекта, иначе – изнутри
- Если мы изнутри объекта, нужно перевернуть нормаль, и сделать пометку, что мы внутри (это будет важно для преломления света)

Нормаль: внутри или снаружи

- Описанные формулы для нормалей всегда дают *внешнюю нормаль* к объекту, т.е. смотрящую наружу объекта
- Если камера находится внутри объекта, нам нужна *внутренняя нормаль*, смотрящая в противоположную сторону!
- Проще всего это учесть по скалярному произведению направления луча D и нормали N : если $D \cdot N < 0$, то мы смотрим снаружи объекта, иначе – изнутри
- Если мы изнутри объекта, нужно перевернуть нормаль, и сделать пометку, что мы внутри (это будет важно для преломления света)
- **N.B.:** С таким подходом получится, что ‘внутренность’ плоскости это всё полупространство с одной стороны от этой плоскости – так и задумано

- К этому моменту функция пересечения луча с геометрией должна возвращать как минимум три вещи:

Пересечение луча с геометрией

- К этому моменту функция пересечения луча с геометрией должна возвращать как минимум три вещи:
 - Параметр t точки пересечения

- К этому моменту функция пересечения луча с геометрией должна возвращать как минимум три вещи:
 - Параметр t точки пересечения
 - Нормаль N к поверхности

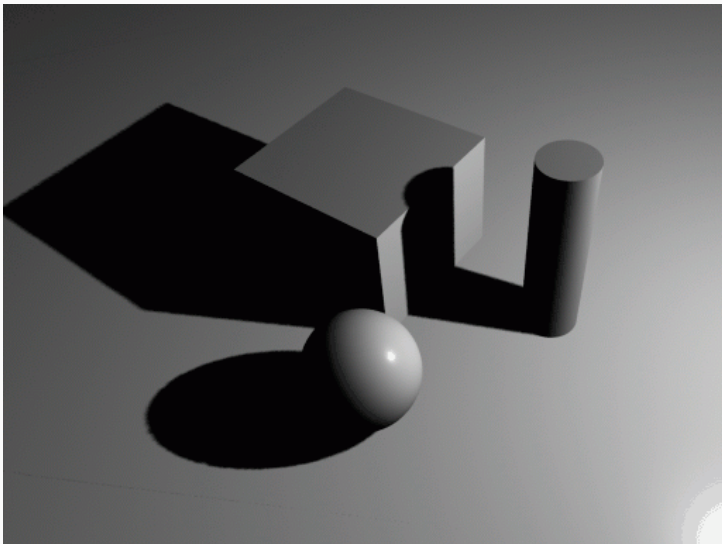
Пересечение луча с геометрией

- К этому моменту функция пересечения луча с геометрией должна возвращать как минимум три вещи:
 - Параметр t точки пересечения
 - Нормаль N к поверхности
 - Пометка, смотрим мы изнутри, или снаружи

Пересечение луча с геометрией

- К этому моменту функция пересечения луча с геометрией должна возвращать как минимум три вещи:
 - Параметр t точки пересечения
 - Нормаль N к поверхности
 - Пометка, смотрим мы изнутри, или снаружи
- Удобно завести под это отдельную структуру в коде, и возвращать `optional<intersection>`

- Тень – область сцены, в которую не попадает (заблокирован чем-то) прямой свет из конкретного источника света
- Свойство точки по отношению к конкретному источнику света

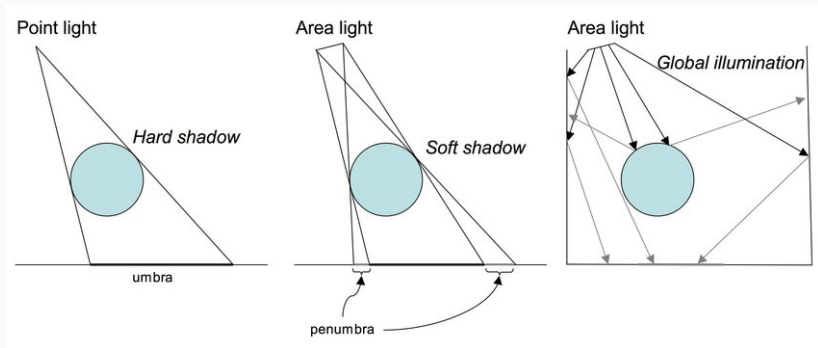


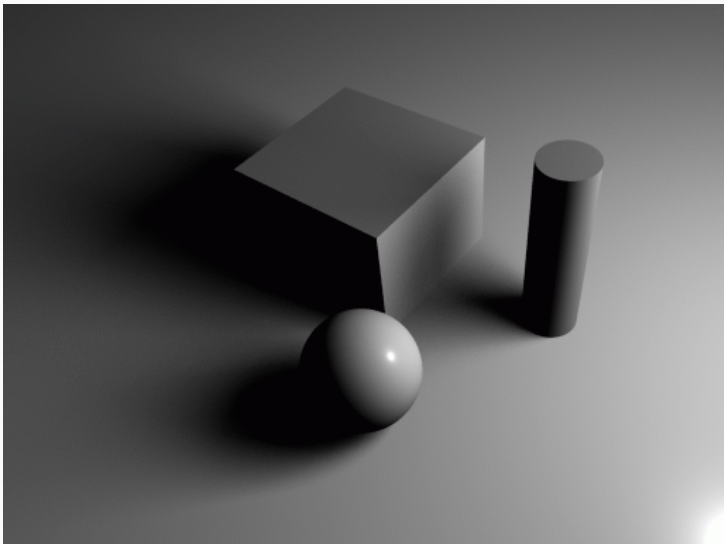
- Если источник света точечный (или бесконечно удалённый), тень – бинарное свойство: луч из точки сцены в источник света или пересекает что-то (точка в тени), или нет (точка не в тени) $\implies$ жёсткие тени (*hard shadows*)

- Если источник света точечный (или бесконечно удалённый), тень – бинарное свойство: луч из точки сцены в источник света или пересекает что-то (точка в тени), или нет (точка не в тени) $\implies$ жёсткие тени (*hard shadows*)
- Если источник света объёмный, точка сцены может находиться в тени относительно части источника света, и не находиться в тени относительно другой его части $\implies$ мягкие тени (*soft shadows*)

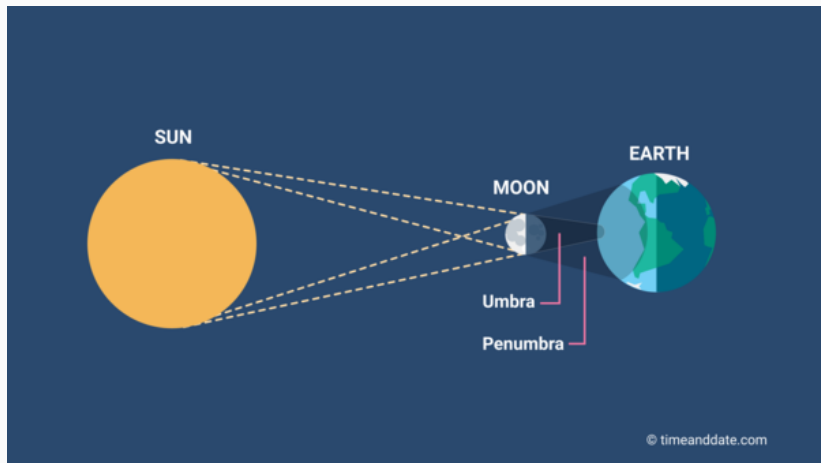
- Если источник света точечный (или бесконечно удалённый), тень – бинарное свойство: луч из точки сцены в источник света или пересекает что-то (точка в тени), или нет (точка не в тени) $\implies$ жёсткие тени (*hard shadows*)
- Если источник света объёмный, точка сцены может находиться в тени относительно части источника света, и не находиться в тени относительно другой его части $\implies$ мягкие тени (*soft shadows*)
 - Точки, полностью находящиеся в тени – *umbra*
 - Точки, частично находящиеся в тени – *penumbra* (полутень)

Тени: мягкие vs жёсткие





Солнечное затмение



- Реальные источники света – объёмные $\implies$ реальные тени всегда мягкие

- Реальные источники света – объёмные $\implies$ реальные тени всегда мягкие
- Размер и форма penumbra зависит от размеров и формы источника света, а также от расстояния до него (чем дальше, тем меньше penumbra)

- Реальные источники света – объёмные $\implies$ реальные тени всегда мягкие
- Размер и форма penumbra зависит от размеров и формы источника света, а также от расстояния до него (чем дальше, тем меньше penumbra)
 - В пределе расстояния $\rightarrow \infty$ мягкая тень вырождается в жёсткую

- Для получения честных мягких теней нужно решать интегральное уравнение (следующая лекция)

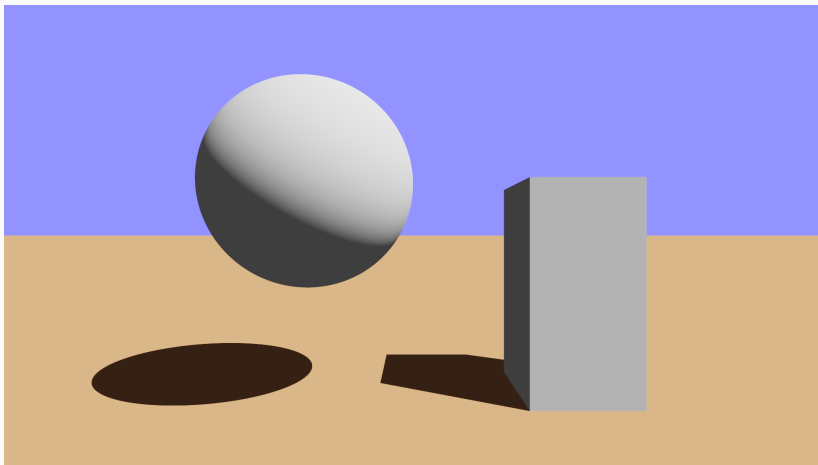
- Для получения честных мягких теней нужно решать интегральное уравнение (следующая лекция)
- Для получения жёсткой тени можно послать дополнительный луч из точки объекта в направлении источника света (*shadow ray*): если он что-то пересёк, то эта точка находится в тени этого источника света

- При вычислении цвета пикселя, при учёте вклада конкретного источника света, строим луч из точки объекта в направлении источника света

- При вычислении цвета пикселя, при учёте вклада конкретного источника света, строим луч из точки объекта в направлении источника света
- Пересекаем этот луч со сценой

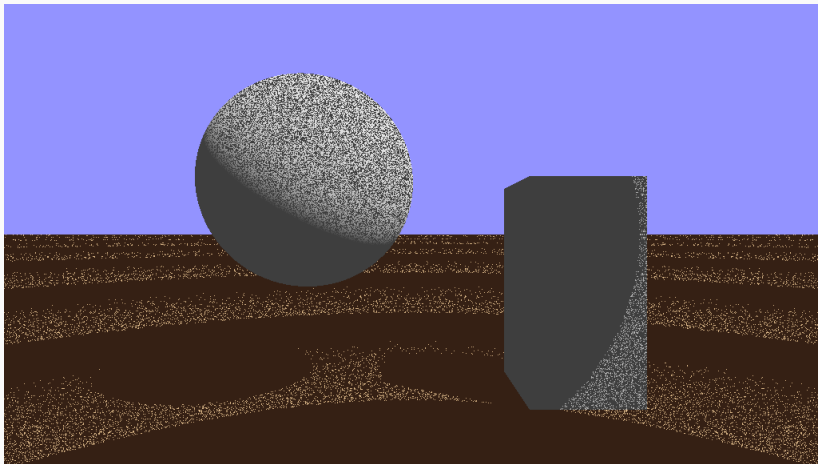
- При вычислении цвета пикселя, при учёте вклада конкретного источника света, строим луч из точки объекта в направлении источника света
- Пересекаем этот луч со сценой
 - Если пересечение есть, точка находится в тени, и вклад этого источника света равен нулю

- При вычислении цвета пикселя, при учёте вклада конкретного источника света, строим луч из точки объекта в направлении источника света
- Пересекаем этот луч со сценой
 - Если пересечение есть, точка находится в тени, и вклад этого источника света равен нулю
 - В противном случае вычисляем вклад этого источника света, как и до этого



- Если в качестве начала shadow ray взять текущую освещаемую точку, возникнет артефакт *shadow acne*

Shadow acne



- Если в качестве начала shadow ray взять текущую освещаемую точку, возникнет артефакт *shadow acne*

Жесткие тени: shadow acne

- Если в качестве начала shadow ray взять текущую освещаемую точку, возникнет артефакт *shadow acne*
- Это связано с тем, что пересечение луча со сценой иногда даёт нам ту же точку, в которой мы вычисляем освещение, а иногда нет – в сущности, мы видим результат округления floating-point вычислений

Жесткие тени: shadow acne

- Если в качестве начала shadow ray взять текущую освещаемую точку, возникнет артефакт *shadow acne*
- Это связано с тем, что пересечение луча со сценой иногда даёт нам ту же точку, в которой мы вычисляем освещение, а иногда нет – в сущности, мы видим результат округления floating-point вычислений
- В некоторых частных случаях это можно решить, запоминая, какой именно объект мы пересекли (работает только для непрозрачных выпуклых объектов)

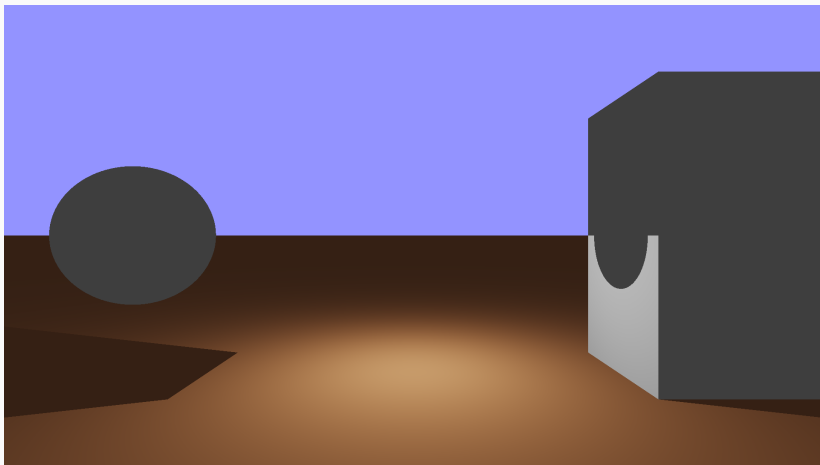
Жесткие тени: shadow acne

- Если в качестве начала shadow ray взять текущую освещаемую точку, возникнет артефакт *shadow acne*
- Это связано с тем, что пересечение луча со сценой иногда даёт нам ту же точку, в которой мы вычисляем освещение, а иногда нет – в сущности, мы видим результат округления floating-point вычислений
- В некоторых частных случаях это можно решить, запоминая, какой именно объект мы пересекли (работает только для непрозрачных выпуклых объектов)
- Проще всего решить проблему грязным хакем: явно подвинуть начало луча в сторону от поверхности (в направлении луча, или в направлении нормали к поверхности) на маленькое расстояние, скажем, 10^{-4}

Жесткие тени: точечный источник

- При вычислении теней от точечного источника нас интересует только пересечение луча с объектами ближе источника света, иначе получатся неправильные тени

Неправильные тени от точечного источника



Жесткие тени: точечный источник

- При вычислении теней от точечного источника нас интересует только пересечение луча с объектами ближе источника света, иначе получатся неправильные тени

Жесткие тени: точечный источник

- При вычислении теней от точечного источника нас интересует только пересечение луча с объектами ближе источника света, иначе получатся неправильные тени
- Если два способа это решить:

Жесткие тени: точечный источник

- При вычислении теней от точечного источника нас интересует только пересечение луча с объектами ближе источника света, иначе получатся неправильные тени
- Если два способа это решить:
 - 1. После вычисления пересечения shadow ray со сценой сравнить параметр $t_{\text{пересечения}}$ с расстоянием до источника света: если источник ближе, считаем, что точка **не в тени**

Жесткие тени: точечный источник

- При вычислении теней от точечного источника нас интересует только пересечение луча с объектами ближе источника света, иначе получатся неправильные тени
- Если два способа это решить:
 - 1. После вычисления пересечения shadow ray со сценой сравнить параметр $t_{\text{пересечения}}$ с расстоянием до источника света: если источник ближе, считаем, что точка **не в тени**
 - 2. Передавать в функцию вычисления пересечения луча со сценой максимальное расстояние вдоль луча как дополнительный параметр (в обычной ситуации равный $+\infty$): все пересечения с $t > \text{max}$ нужно игнорировать

Жесткие тени: точечный источник

- При вычислении теней от точечного источника нас интересует только пересечение луча с объектами ближе источника света, иначе получатся неправильные тени
- Если два способа это решить:
 - 1. После вычисления пересечения shadow ray со сценой сравнить параметр $t_{\text{пересечения}}$ с расстоянием до источника света: если источник ближе, считаем, что точка **не в тени**
 - 2. Передавать в функцию вычисления пересечения луча со сценой максимальное расстояние вдоль луча как дополнительный параметр (в обычной ситуации равный $+\infty$): все пересечения с $t > \text{max}$ нужно игнорировать
- Лучше сделать второй вариант: в дальнейшем он будет нам полезен для оптимизаций

- Диффузная модель хорошо описывает матовые, шероховатые поверхности

- Диффузная модель хорошо описывает матовые, шероховатые поверхности
- Далеко не все поверхности в реальном мире – диффузные!

- Диффузная модель хорошо описывает матовые, шероховатые поверхности
- Далеко не все поверхности в реальном мире – диффузные!
- В графике обычно рассматривают два основных вида нетривиальных поверхностей: *металлы* и *диэлектрики*

- Диффузная модель хорошо описывает матовые, шероховатые поверхности
- Далеко не все поверхности в реальном мире – диффузные!
- В графике обычно рассматривают два основных вида нетривиальных поверхностей: *металлы* и *диэлектрики*
- Более сложные материалы часто строятся как комбинация диффузной, металлической, и диэлектрической моделей

- Особенность металлов в том, что они *отражают* приходящий свет

- Особенность металлов в том, что они *отражают* проходящий свет
- То, сколько света отразится, определяется *цветом* металла

- Особенность металлов в том, что они *отражают* проходящий свет
- То, сколько света отразится, определяется *цветом* металла
- Отражения от шероховатого металла – размытые (в пределе получится диффузная поверхность), и чтобы честно их учитывать, нужно, – вы не поверите! – решать интегральное уравнение

- Особенность металлов в том, что они *отражают* проходящий свет
- То, сколько света отразится, определяется *цветом* металла
- Отражения от шероховатого металла – размытые (в пределе получится диффузная поверхность), и чтобы честно их учитывать, нужно, – вы не поверите! – решать интегральное уравнение
- Идеальные (неразмытые) отражения легко получить, пошлав дополнительный луч

Направление отражённого луча

- Пусть свет пришёл из направления L в точку с нормалью N

Направление отражённого луча

- Пусть свет пришёл из направления L в точку с нормалью N
- Направление отражённого луча R можно вычислить по формуле

$$R = 2N \cdot (N \cdot L) - L$$

Направление отражённого луча

- Пусть свет пришёл из направления L в точку с нормалью N
- Направление отражённого луча R можно вычислить по формуле

$$R = 2N \cdot (N \cdot L) - L$$

- У нас $L = -D$, где D – направление луча из камеры, и формула переписывается как

$$R = D - 2N \cdot (N \cdot D)$$

Направление отражённого луча

- Пусть свет пришёл из направления L в точку с нормалью N
- Направление отражённого луча R можно вычислить по формуле

$$R = 2N \cdot (N \cdot L) - L$$

- У нас $L = -D$, где D – направление луча из камеры, и формула переписывается как

$$R = D - 2N \cdot (N \cdot D)$$

- **N.B.:** Как и с тeneвым лучом, начало отражённого луча нужно немного подвинуть в сторону *от* поверхности

- Строим луч из камеры в текущий пиксель

Металлическая поверхность: алгоритм

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой

Металлическая поверхность: алгоритм

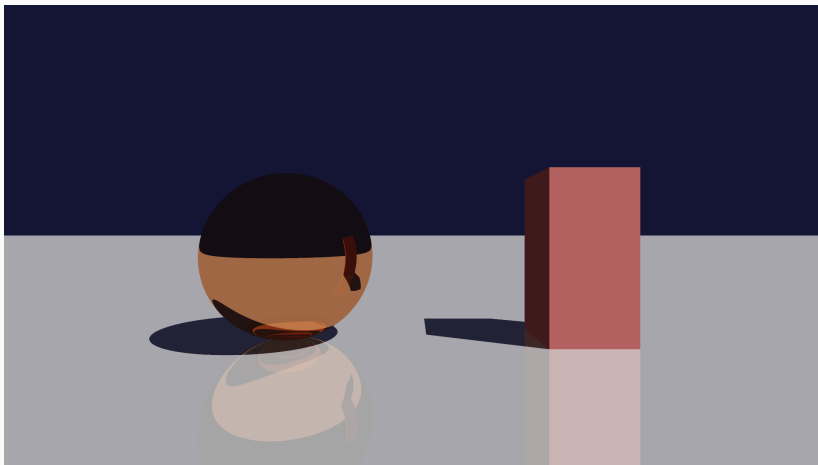
- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Строим отражённый луч

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Строим отражённый луч
- Рекурсивно вызываем функцию получения света по лучу в направлении отражённого луча

Металлическая поверхность: алгоритм

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Строим отражённый луч
- Рекурсивно вызываем функцию получения света по лучу в направлении отражённого луча
- Цвет пикселя – полученный рекурсивным вызовом свет, умноженный на цвет металлического объекта

Металлическая поверхность



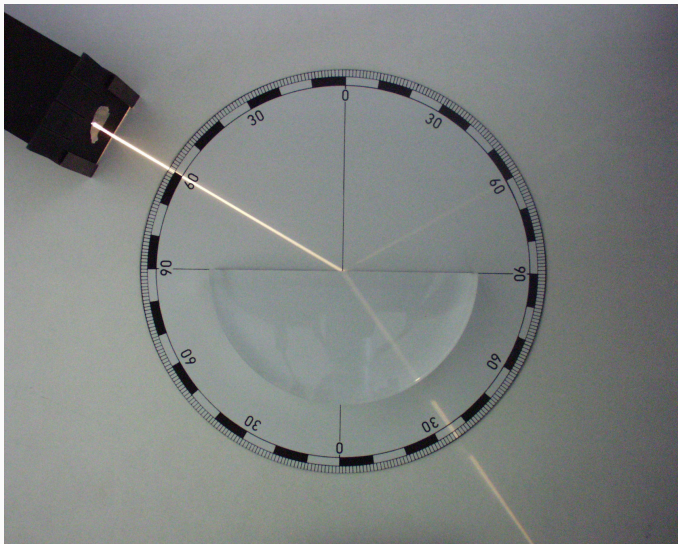
- Мы впервые столкнулись с необходимостью *рекурсивно* вызвать функцию получения света по лучу

- Мы впервые столкнулись с необходимостью *рекурсивно* вызвать функцию получения света по лучу
- В общем случае ничто не гарантирует, что эта рекурсия закончится за разумное число шагов

- Мы впервые столкнулись с необходимостью *рекурсивно* вызвать функцию получения света по лучу
- В общем случае ничто не гарантирует, что эта рекурсия закончится за разумное число шагов
- Стандартное решение – ограничить максимальную глубину рекурсии некоторым числом, обычно от 4 до 16

- Диэлектрик – вещество, не проводящее ток (в физике определение не совсем такое, но нам это не важно)

- Диэлектрик – вещество, не проводящее ток (в физике определение не совсем такое, но нам это не важно)
- Особенность диэлектриков в том, что они как отражают, так и преломляют свет



- Диэлектрик – вещество, не проводящее ток (в физике определение не совсем такое, но нам это не важно)
- Особенность диэлектриков в том, что они как отражают, так и преломляют свет

- Диэлектрик – вещество, не проводящее ток (в физике определение не совсем такое, но нам это не важно)
- Особенность диэлектриков в том, что они как отражают, так и преломляют свет
- За эти процессы отвечают закон Снеллиуса и уравнения Френеля

- Диэлектрик – вещество, не проводящее ток (в физике определение не совсем такое, но нам это не важно)
- Особенность диэлектриков в том, что они как отражают, так и преломляют свет
- За эти процессы отвечают закон Снеллиуса и уравнения Френеля
- **N.B.:** Непрозрачные объекты – часто тоже диэлектрики, но эффекты поглощения и рассеяния света внутри этих объектов делают их непрозрачными; обычно такие объекты моделируют как диффузные с отражающим покрытием, описываемым уравнениями Френеля

Закон Снеллиуса (Snell's Law)

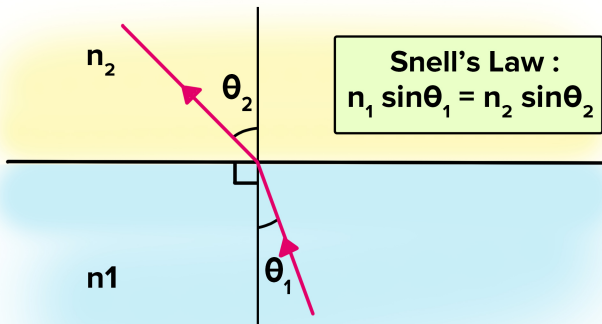
- Пусть свет идёт из среды с коэффициентом преломления η_1 в среду с коэффициентом η_2

Закон Снеллиуса (Snell's Law)

- Пусть свет идёт из среды с коэффициентом преломления η_1 в среду с коэффициентом η_2
- Тогда угол падения θ_1 (между падающим лучом и нормалью к поверхности) и угол преломления θ_2 связаны соотношением

$$\eta_1 \cdot \sin \theta_1 = \eta_2 \cdot \sin \theta_2$$

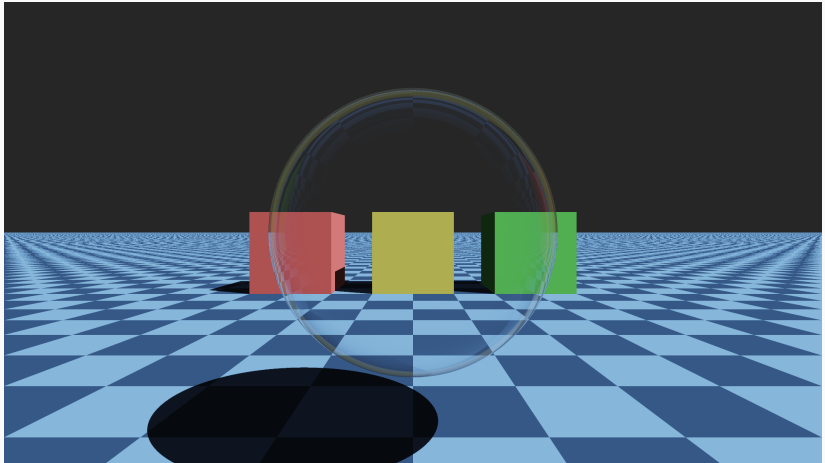
Закон Снеллиуса (Snell's Law)



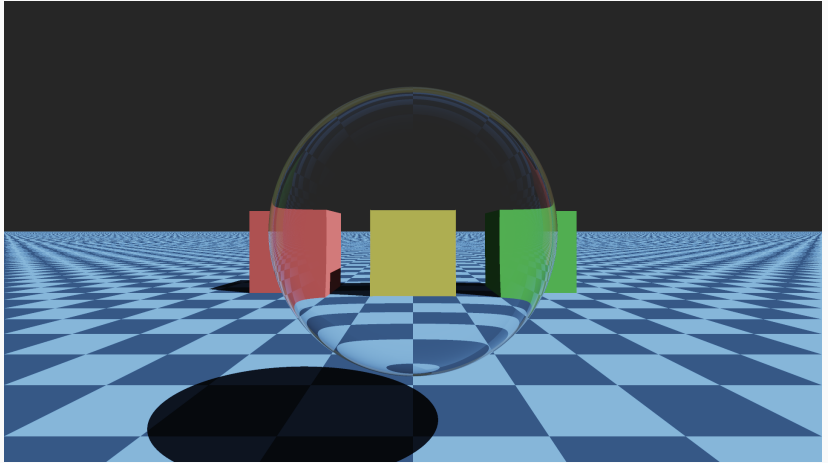
- Коэффициент преломления (*refractive index* или *index of reflection – IOR*) связан со скоростью распространения света в среде

- Коэффициент преломления (*refractive index* или *index of reflection* – *IOR*) связан со скоростью распространения света в среде
- Типичные значения:
 - Воздух: 1
 - Вода: 1.333
 - Стекло: 1.5
 - Алмаз: 2.4

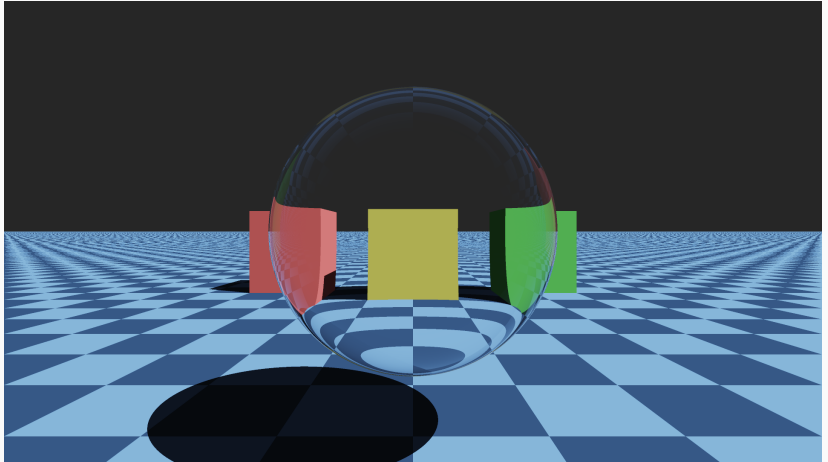
IOR = 1



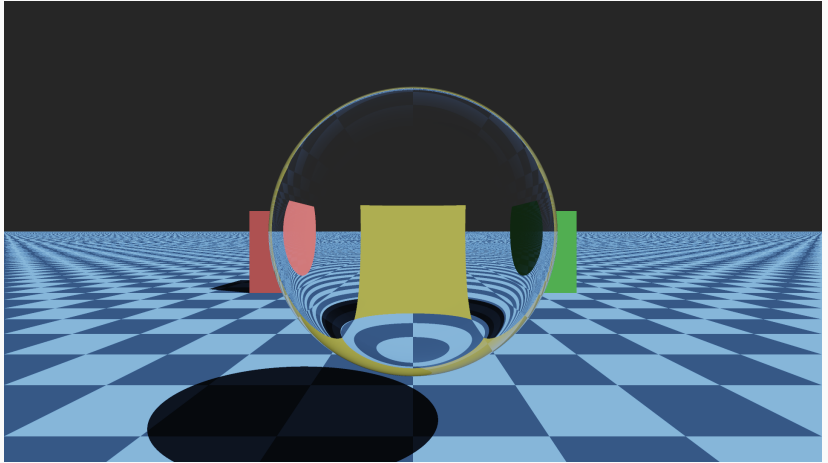
IOR = 1.01



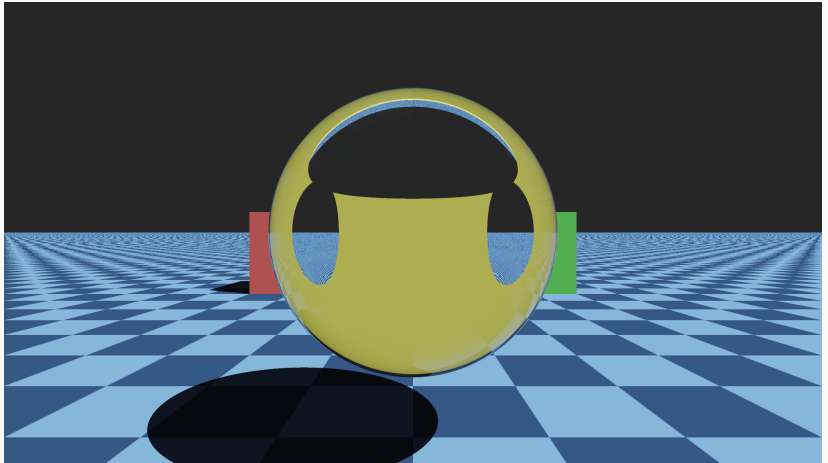
IOR = 1.02



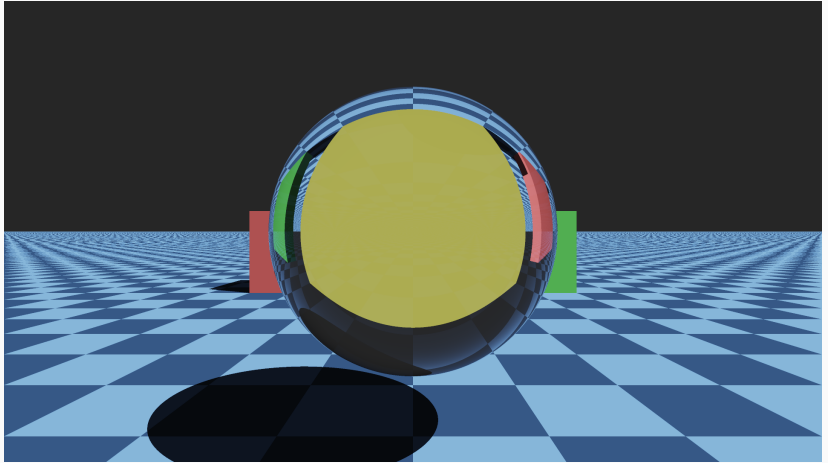
IOR = 1.05



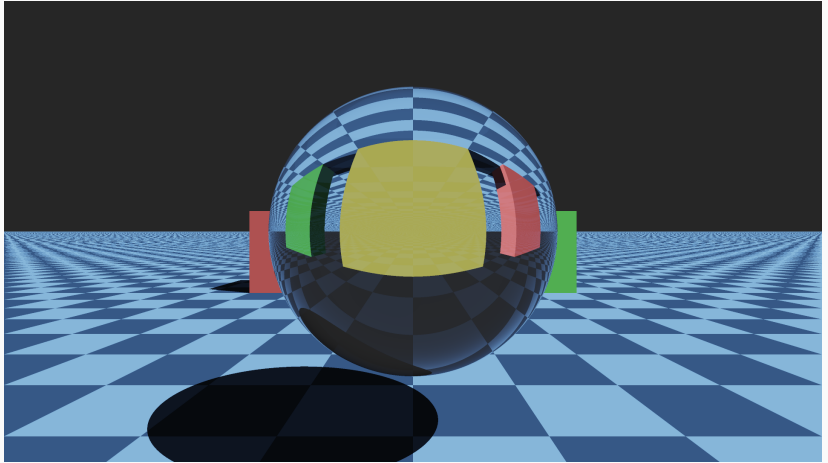
IOR = 1.1



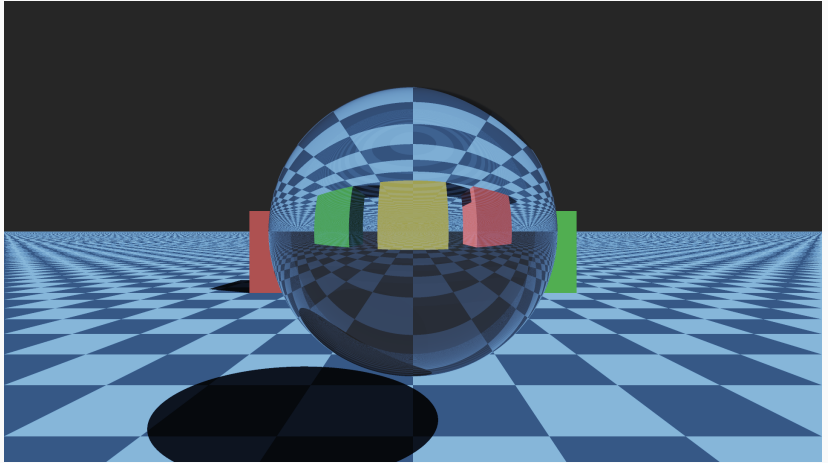
IOR = 1.3



IOR = 1.5



IOR = 2



Направление преломлённого луча

- Из закона Снеллиуса можно вывести формулу для направления преломлённого луча

Направление преломлённого луча

- Из закона Снеллиуса можно вывести формулу для направления преломлённого луча
- Пусть свет падает из направления L на поверхность с нормалью N

Направление преломлённого луча

- Из закона Снеллиуса можно вывести формулу для направления преломлённого луча
- Пусть свет падает из направления L на поверхность с нормалью N
- Тогда направление преломлённого луча R можно вычислить как

$$\cos \theta_1 = N \cdot L$$

$$\sin \theta_2 = \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - \cos^2 \theta_1} = \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - (N \cdot L)^2}$$

$$\cos \theta_2 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_2}$$

$$R = \frac{\eta_1}{\eta_2}(-L) + \left(\frac{\eta_1}{\eta_2} \cos \theta_1 - \cos \theta_2 \right) \cdot N$$

Направление преломлённого луча

- Нас интересует, откуда придёт свет, который после преломления попадёт в направлении камеры

Направление преломлённого луча

- Нас интересует, откуда придёт свет, который после преломления попадёт в направлении камеры
- $\implies$ Для луча из камеры в направлении D в формулах прошлого слайда нужно взять $L = -D$

Направление преломлённого луча

- Нас интересует, откуда придёт свет, который после преломления попадёт в направлении камеры
- $\implies$ Для луча из камеры в направлении D в формулах прошлого слайда нужно взять $L = -D$
- n_1 положим равным 1 (воздух)

Направление преломлённого луча

- Нас интересует, откуда придёт свет, который после преломления попадёт в направлении камеры
- $\implies$ Для луча из камеры в направлении D в формулах прошлого слайда нужно взять $L = -D$
- n_1 положим равным 1 (воздух)
- n_2 – часть описания материала

Направление преломлённого луча

- Нас интересует, откуда придёт свет, который после преломления попадёт в направлении камеры
- $\implies$ Для луча из камеры в направлении D в формулах прошлого слайда нужно взять $L = -D$
- η_1 положим равным 1 (воздух)
- η_2 – часть описания материала
- Если луч пришёл изнутри объекта, η_1 и η_2 нужно **поменять местами!**

- Посмотрим внимательнее на формулу

$$\sin \theta_2 = \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - \cos^2 \theta_1} = \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - (N \cdot L)^2}$$

- Посмотрим внимательнее на формулу

$$\sin \theta_2 = \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - \cos^2 \theta_1} = \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - (N \cdot L)^2}$$

- Если $\eta_1 > \eta_2$, значение $\sin \theta_2$ может оказаться больше 1 по модулю

- Посмотрим внимательнее на формулу

$$\sin \theta_2 = \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - \cos^2 \theta_1} = \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - (N \cdot L)^2}$$

- Если $\eta_1 > \eta_2$, значение $\sin \theta_2$ может оказаться больше 1 по модулю
- В этом случае преломления нет, и объект только отражает свет – происходит *полное внутреннее отражение*

Полное внутреннее отражение



- Описывают то, сколько света отразится, а сколько – пройдёт сквозь объект (и преломился по закону Снеллиуса)

- Описывают то, сколько света отразится, а сколько – пройдёт сквозь объект (и преломился по закону Снеллиуса)
- Сложные уравнения, учитывающие поляризацию света

- Описывают то, сколько света отразится, а сколько – пройдёт сквозь объект (и преломился по закону Снеллиуса)
- Сложные уравнения, учитывающие поляризацию света
- В графике почти всегда считается, что свет не поляризован

Уравнения Френеля

- Описывают то, сколько света отразится, а сколько – пройдёт сквозь объект (и преломился по закону Снеллиуса)
- Сложные уравнения, учитывающие поляризацию света
- В графике почти всегда считается, что свет не поляризован
- Вместо настоящих уравнений Френеля используется *аппроксимация Шлика*

Аппроксимация Шлика (Schlick's approximation)

- Пусть свет падает из направления L на диэлектрическую поверхность с нормалью N

Аппроксимация Шлика (Schlick's approximation)

- Пусть свет падает из направления L на диэлектрическую поверхность с нормалью N
- Тогда отразится свет в количестве

$$R = R_0 + (1 - R_0) \cdot (1 - (N \cdot L))^5$$

Аппроксимация Шлика (Schlick's approximation)

- Пусть свет падает из направления L на диэлектрическую поверхность с нормалью N
- Тогда отразится свет в количестве

$$R = R_0 + (1 - R_0) \cdot (1 - (N \cdot L))^5$$

- Соответственно, преломится свет в количестве $1 - R$

Аппроксимация Шлика (Schlick's approximation)

- Пусть свет падает из направления L на диэлектрическую поверхность с нормалью N
- Тогда отразится свет в количестве

$$R = R_0 + (1 - R_0) \cdot (1 - (N \cdot L))^5$$

- Соответственно, преломится свет в количестве $1 - R$
- Здесь, R_0 – коэффициент отражения, если смотреть прямо на поверхность; он равен

$$R_0 = \left(\frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_1 + \eta_2} \right)^2$$

- Строим луч из камеры в текущий пиксель

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем $\sin \theta_2$

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем $\sin \theta_2$
- Если он ≤ 1 :

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем $\sin \theta_2$
- Если он ≤ 1 :
 - Вычисляем преломлённый и отражённый лучи

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем $\sin \theta_2$
- Если он ≤ 1 :
 - Вычисляем преломлённый и отражённый лучи
 - Рекурсивно получаем свет, приходящий из этих направлений

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем $\sin \theta_2$
- Если он ≤ 1 :
 - Вычисляем преломлённый и отражённый лучи
 - Рекурсивно получаем свет, приходящий из этих направлений
 - Цвет пикселя – среднее этих значений с коэффициентами согласно аппроксимации Шлика

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем $\sin \theta_2$
- Если он ≤ 1 :
 - Вычисляем преломлённый и отражённый лучи
 - Рекурсивно получаем свет, приходящий из этих направлений
 - Цвет пикселя – среднее этих значений с коэффициентами согласно аппроксимации Шлика
- Если он > 1 :

- Строим луч из камеры в текущий пиксель
- Находим пересечение со сценой
- Вычисляем $\sin \theta_2$
- Если он ≤ 1 :
 - Вычисляем преломлённый и отражённый лучи
 - Рекурсивно получаем свет, приходящий из этих направлений
 - Цвет пикселя – среднее этих значений с коэффициентами согласно аппроксимации Шлика
- Если он > 1 :
 - Полное внутреннее отражение, цвет пикселя это отражённый свет

- Цвет полупрозрачного объекта определяется тем, как он окрашивает *проходящий* сквозь себя свет

- Цвет полупрозрачного объекта определяется тем, как он окрашивает *проходящий сквозь себя* свет
- Правильно было бы учитывать то, как далеко свет шёл внутри полупрозрачного объекта, пока не вышел из него, и использовать формулы из volume rendering'a

- Цвет полупрозрачного объекта определяется тем, как он окрашивает *проходящий сквозь себя* свет
- Правильно было бы учитывать то, как далеко свет шёл внутри полупрозрачного объекта, пока не вышел из него, и использовать формулы из volume rendering'a
- Пока будем использовать аппроксимацию: если мы смотрим на диэлектрик снаружи, то преломлённый свет (но **не отражённый**) нужно умножить на цвет объекта

- Пока мы не задумывались о том, что за значения мы записываем в пиксели выходной картинки

Линейное значение пикселя vs линейная интенсивность излучения

Linear
encoding

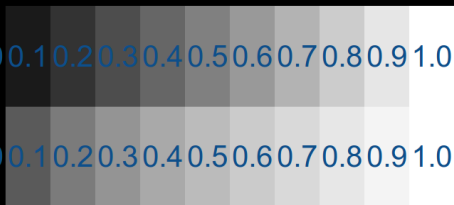
$V_S =$

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Linear
intensity

$I =$

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0



- Пока мы не задумывались о том, что за значения мы записываем в пиксели выходной картинки
- Обычно, интенсивность света I , излучаемого монитором, нелинейно зависит от значения V , записанного в пикселе

- Пока мы не задумывались о том, что за значения мы записываем в пиксели выходной картинки
- Обычно, интенсивность света I , излучаемого монитором, нелинейно зависит от значения V , записанного в пикселе
- Это лучше соответствует восприятию света человеком и даёт больше точности тёмным цветам, которые человек различает лучше

- Пока мы не задумывались о том, что за значения мы записываем в пиксели выходной картинки
- Обычно, интенсивность света I , излучаемого монитором, нелинейно зависит от значения V , записанного в пикселе
- Это лучше соответствует восприятию света человеком и даёт больше точности тёмным цветам, которые человек различает лучше
- Почти всегда используется показательная функция:

$$I \sim V^\gamma \quad (1)$$

- Пока мы не задумывались о том, что за значения мы записываем в пиксели выходной картинки
- Обычно, интенсивность света I , излучаемого монитором, нелинейно зависит от значения V , записанного в пикселе
- Это лучше соответствует восприятию света человеком и даёт больше точности тёмным цветам, которые человек различает лучше
- Почти всегда используется показательная функция:

$$I \sim V^\gamma \quad (1)$$

- γ обычно равна 2.2 (некоторые компьютеры Macintosh использовали 1.8)

- Искажается восприятие относительных яркостей, особенно при реалистичном рендеринге (e.g. объект в два раза ярче не будет выглядеть в два раза ярче)

- Искажается восприятие относительных яркостей, особенно при реалистичном рендеринге (e.g. объект в два раза ярче не будет выглядеть в два раза ярче)
- Неправильно выглядит освещение, наложение источников света, и т.д.

Коррекция гаммы (gamma-correction)

- Коррекция гаммы – общий термин для применения любых нелинейных преобразований над интенсивностью пикселя

Коррекция гаммы (gamma-correction)

- Коррекция гаммы – общий термин для применения любых нелинейных преобразований над интенсивностью пикселя
- В рендеринге под гамма-коррекцией обычно подразумевают применение обратного к $V^{2.2}$ преобразования, чтобы получить линейную зависимость выходящего излучения от значения пикселя

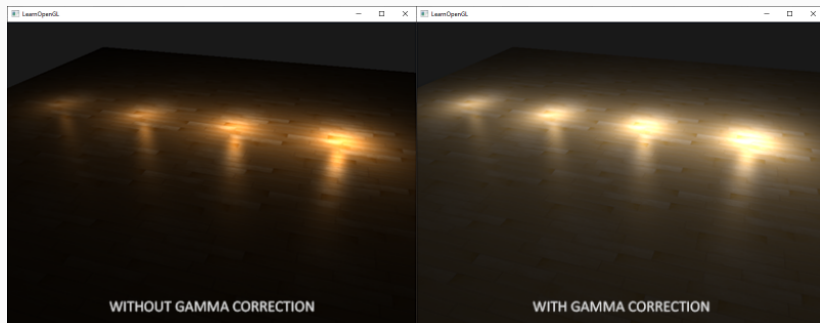
Коррекция гаммы (gamma-correction)

- Коррекция гаммы – общий термин для применения любых нелинейных преобразований над интенсивностью пикселя
- В рендеринге под гамма-коррекцией обычно подразумевают применение обратного к $V^{2.2}$ преобразования, чтобы получить линейную зависимость выходящего излучения от значения пикселя
- В нашем случае сводится к тому, что перед записью вычисленного цвета в пиксель, его нужно возвести в степень: $V^{1/2.2}$ (**до** конвертации в диапазон 0..255)

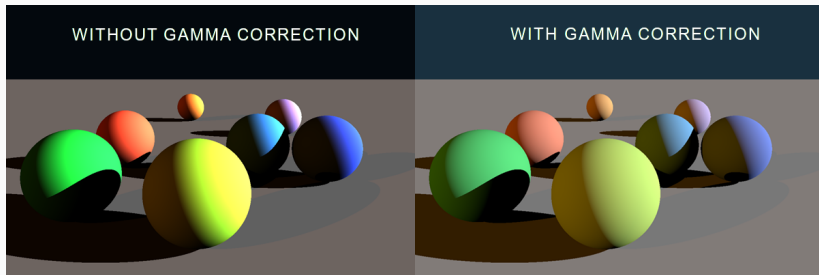
Эффекты коррекции гаммы



Эффекты коррекции гаммы



Эффекты коррекции гаммы



- Типичные эффекты гамма-коррекции:

- Типичные эффекты гамма-коррекции:
 - Картинка становится ярче (чем темнее цвет, тем больше прирост яркости)

- Типичные эффекты гамма-коррекции:
 - Картинка становится ярче (чем темнее цвет, тем больше прирост яркости)
 - Картинка становится менее контрастной

- Типичные эффекты гамма-коррекции:
 - Картинка становится ярче (чем темнее цвет, тем больше прирост яркости)
 - Картинка становится менее контрастной
 - Освещение выглядит правильнее

- Типичные эффекты гамма-коррекции:
 - Картинка становится ярче (чем темнее цвет, тем больше прирост яркости)
 - Картинка становится менее контрастной
 - Освещение выглядит правильнее
 - Переход от освещённой к неосвещённой области объекта выглядит более резким (как в реальности)

Эффекты коррекции гаммы

- Типичные эффекты гамма-коррекции:
 - Картинка становится ярче (чем темнее цвет, тем больше прирост яркости)
 - Картинка становится менее контрастной
 - Освещение выглядит правильнее
 - Переход от освещённой к неосвещённой области объекта выглядит более резким (как в реальности)
- Некоторые tone-mapping кривые **уже включают** в себя гамма-коррекцию!

- Проблема: после вычисления освещённости пикселя мы можем получить значения компонент цвета большие, чем 1, и при записи в пиксель они будут обрезаны до 1

- Проблема: после вычисления освещённости пикселя мы можем получить значения компонент цвета большие, чем 1, и при записи в пиксель они будут обрезаны до 1
- В реальном мире интенсивность света ничем не ограничена, и между солнечным днём и тёмной ночью может меняться на 15 порядков

- Проблема: после вычисления освещённости пикселя мы можем получить значения компонент цвета большие, чем 1, и при записи в пиксель они будут обрезаны до 1
- В реальном мире интенсивность света ничем не ограничена, и между солнечным днём и тёмной ночью может меняться на 15 порядков
- Объект может освещаться тусклым ambient освещением, а может сразу десятком ярких источников света

- High Dynamic Range (HDR) – термин, означающий большой (не ограниченный $[0, 1]$) диапазон интенсивностей света

- High Dynamic Range (HDR) – термин, означающий большой (не ограниченный $[0, 1]$) диапазон интенсивностей света
- HDR текстура (например, environment map) – содержит значения, выходящие за диапазон $[0, 1]$ (например, 32-bit floating-point)

- High Dynamic Range (HDR) – термин, означающий большой (не ограниченный $[0, 1]$) диапазон интенсивностей света
- HDR текстура (например, environment map) – содержит значения, выходящие за диапазон $[0, 1]$ (например, 32-bit floating-point)
- HDR рендеринг – позволяет отобразить HDR-освещение

- Чтобы поддержать HDR рендеринг, нужно превратить диапазон освещённостей $[0, \infty)$ в диапазон $[0, 1]$

Tone mapping

- Чтобы поддержать HDR рендеринг, нужно превратить диапазон освещённостей $[0, \infty)$ в диапазон $[0, 1]$
- В принципе, подойдёт любая монотонно возрастающая функция $[0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ – *tone-mapping curve*:
 - $x \mapsto \frac{x}{1+x}$ – *Reinhard operator*
 - $x \mapsto \arctan(x)$
 - $x \mapsto \frac{2}{1+e^{-x}} - 1$

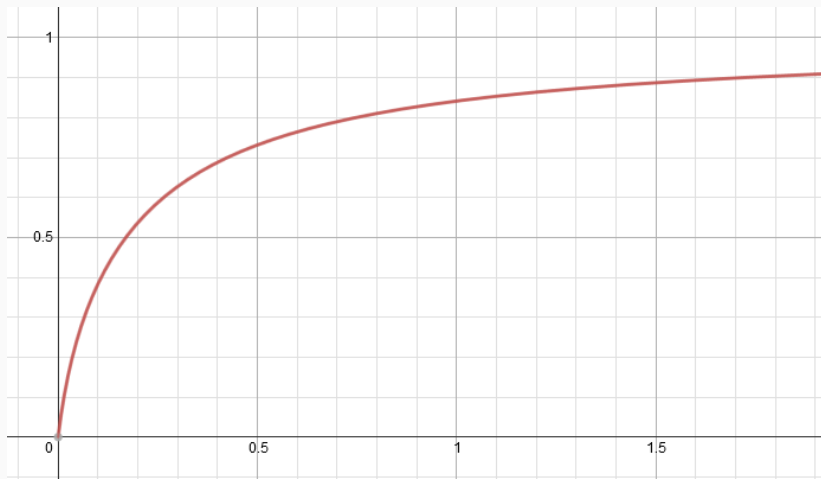
Tone mapping

- Чтобы поддержать HDR рендеринг, нужно превратить диапазон освещённостей $[0, \infty)$ в диапазон $[0, 1]$
- В принципе, подойдёт любая монотонно возрастающая функция $[0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ – *tone-mapping curve*:
 - $x \mapsto \frac{x}{1+x}$ – *Reinhard operator*
 - $x \mapsto \arctan(x)$
 - $x \mapsto \frac{2}{1+e^{-x}} - 1$
- Иногда используют более сложные функции, взятые из кинематографа (filmic tone mapping)

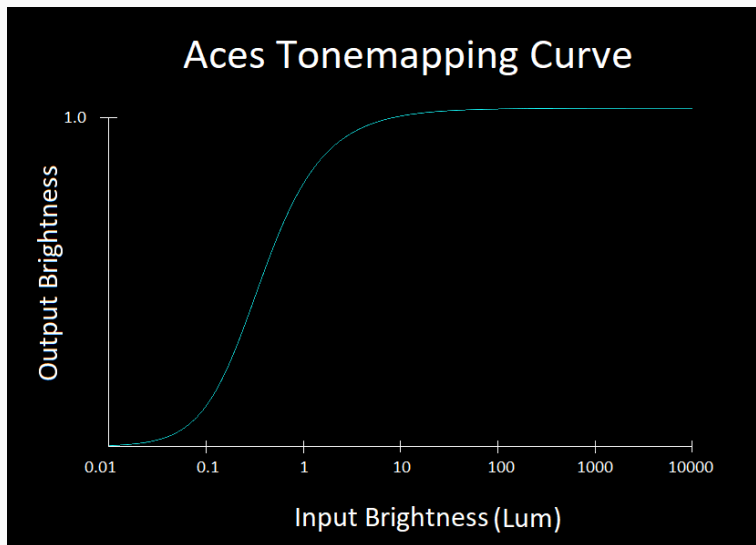
Tone mapping

- Чтобы поддержать HDR рендеринг, нужно превратить диапазон освещённостей $[0, \infty)$ в диапазон $[0, 1]$
- В принципе, подойдёт любая монотонно возрастающая функция $[0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ – *tone-mapping curve*:
 - $x \mapsto \frac{x}{1+x}$ – *Reinhard operator*
 - $x \mapsto \arctan(x)$
 - $x \mapsto \frac{2}{1+e^{-x}} - 1$
- Иногда используют более сложные функции, взятые из кинематографа (filmic tone mapping)
- Часто всё равно ограничивают диапазон входных интенсивностей каким-то настраиваемым значением W (*white*), и делают нелинейное преобразование $[0, W] \rightarrow [0, 1]$

Reinhard operator



Filmic tone mapping curve (ACES)



Рациональная аппроксимация ACES

```
vec3 saturate(vec3 const & color)
{
    return clamp(color, vec3(0.0), vec3(1.0));
}

glm::vec3 aces_tonemap(glm::vec3 const & x)
{
    const float a = 2.51f;
    const float b = 0.03f;
    const float c = 2.43f;
    const float d = 0.59f;
    const float e = 0.14f;
    return saturate((x*(a*x+b))/(x*(c*x+d)+e));
}
```

Рациональная аппроксимация ACES

```
vec3 saturate(vec3 const & color)
{
    return clamp(color, vec3(0.0), vec3(1.0));
}

glm::vec3 aces_tonemap(glm::vec3 const & x)
{
    const float a = 2.51f;
    const float b = 0.03f;
    const float c = 2.43f;
    const float d = 0.59f;
    const float e = 0.14f;
    return saturate((x*(a*x+b))/(x*(c*x+d)+e));
}
```

- Мы будем использовать именно её